

**UNIDAD DE TRABAJO 01 · PARTE 2**

## Caracterización, Topologías y Magnitudes de Red

Clasificación de redes, conmutación de paquetes, arquitecturas funcionales, distribución física vs lógica y cálculo de tiempos de transmisión

**MÓDULO****Redes Locales (0225)****CICLO****1º Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)****RESULTADOS****RA1 (Criterios CE1.b y CE1.c)****DOCENTE****Sergio Capdevila Díez****SESIÓN****Bloque 2 de 3 (Teoría y Práctica)****ENTORNO****Taller de Redes 102 / Aula y PDI**

## Transmisión Analógica frente a Digital en Redes

¿Por qué el mundo de las comunicaciones abandonó los bucles analógicos por la señal digital?

### MUNDO TRADICIONAL

#### Señal Analógica y Atenuación

Transmisión de ondas continuas (voltaje o frecuencia). Al viajar por largas distancias, la señal sufre **atenuación** progresiva y capta **ruido electromagnético**.

**El gran problema:** Para llegar más lejos se usan *amplificadores*, pero al amplificar la señal analógica, se amplifica también el ruido acumulado, distorsionando el mensaje final.

### MUNDO ACTUAL

#### Señal Digital y Regeneración

Transmisión en pulsos discretos (niveles binarios de tensión o luz). Aunque haya ruido o caída de voltaje, el receptor solo necesita decidir si es un 0 o un 1.

**La gran ventaja:** Los dispositivos intermedios actúan como *regeneradores*: leen el bit, eliminan todo el ruido eléctrico y emiten un pulso nuevo, limpio e idéntico al original.

## Conmutación de Circuitos frente a Paquetes

La revolución arquitectónica que permitió el nacimiento y la escalabilidad de Internet

### TELEFONÍA CLÁSICA

#### 1. Conmutación de Circuitos

Se establece un **canal físico exclusivo y dedicado** entre emisor y receptor durante toda la llamada.

- **Canal ocupado:** Nadie más puede usar esa línea, aunque haya silencios.
- **Inflexible:** Si la línea física se corta, la llamada se interrumpe de inmediato.
- **Ejemplo:** Red telefónica básica tradicional (RTC / PSTN).

### INTERNET Y LAN

#### 2. Conmutación de Paquetes

La información se trocea en fragmentos independientes llamados **paquetes** con dirección de destino.

- **Medio compartido:** Cientos de ordenadores transmiten por el mismo cable a la vez.
- **Rutas dinámicas:** Cada paquete puede viajar por rutas distintas si un router falla.
- **Ejemplo:** La familia de protocolos TCP/IP e Internet.

**Analogía postal:** Como enviar una enciclopedia mandando cada página en un sobre postal numerado por Correos.

## ¿Qué es una Red de Comunicaciones de Datos?

Definición técnica formal, elementos constituyentes y propósito operativo

### DEFINICIÓN FORMAL

#### Conjunto de Nodos Interconectados

Sistema compuesto por dos o más dispositivos autónomos (ordenadores, servidores, switches, smartphones) conectados entre sí mediante un medio físico o inalámbrico, gobernados por protocolos comunes.

##### Requisitos imprescindibles:

1. Al menos dos terminales emisores/receptores.
2. Tarjetas de interfaz de red (NIC) en cada equipo.
3. Medio de transmisión (cobre, fibra o radio).
4. Software de red y protocolos estandarizados.

### PROPÓSITO OPERATIVO

#### Romper el Aislamiento de Datos

Permitir que programas, personas y máquinas coordinen acciones a distancia en tiempo real, garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad del servicio.

**Impacto en empresas:** Sin red, una empresa necesitaría duplicar discos, impresoras y bases de datos en cada puesto de trabajo, disparando los costes de mantenimiento.

## Objetivos y Beneficios de una Red de Ordenadores

¿Por qué toda organización implanta una infraestructura de red local?

### AHORRO Y HARDWARE

#### 1. Compartir Recursos

Uso colectivo de impresoras láser departamentales, servidores NAS de alta capacidad, conexiones de fibra compartidas y clusters de cálculo.

### GESTIÓN Y DATOS

#### 2. Centralización

Un único repositorio para la base de datos de clientes, copias de seguridad automatizadas y políticas de seguridad con Directorio Activo.

### DISPONIBILIDAD

#### 3. Fiabilidad y Resiliencia

Si un ordenador de usuario se avería físicamente, sus archivos no se pierden; puede iniciar sesión en otro equipo y seguir trabajando al instante.

**Enlace Didáctico con Reto de Aula 1:** En una red local, la compartición de recursos reduce el coste de adquisición y asegura la coherencia de la información corporativa.

## Criterios para Clasificar las Redes Informáticas

Las 4 dimensiones analíticas que utiliza el técnico de sistemas para catalogar una red

### DIMENSIONES 1 Y 2

#### Espacio y Titularidad

**1. Por su Cobertura Geográfica:** Según la distancia física entre los nodos más distantes (PAN, LAN, CAN, MAN, WAN).

**2. Por su Titularidad / Propiedad:** Si la infraestructura es privada de una entidad o pública explotada por un operador (ISP).

### DIMENSIONES 3 Y 4

#### Geometría y Roles

**3. Por su Topología:** La forma en que se cablea físicamente (estrella, bus, malla) y la forma en que viaja la señal (lógica).

**4. Por su Relación Funcional:** Si hay jerarquía entre nodos (Cliente/Servidor) o todos cooperan en igualdad (Peer-to-Peer).

## Clasificación por Alcance Geográfico

De la cercanía personal del Bluetooth a la escala planetaria de Internet

| Tipo       | Nombre Completo           | Alcance Típico                  | Ejemplo Real en el Día a Día                                   |
|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>PAN</b> | Personal Area Network     | Menos de 10 metros              | Smartwatch conectado por Bluetooth al teléfono móvil.          |
| <b>LAN</b> | Local Area Network        | Edificio o sala (hasta 1 km)    | Los ordenadores del aula 105 del CIFP Avilés con switch.       |
| <b>CAN</b> | Campus Area Network       | Recinto privado (1 a 5 km)      | Red que enlaza las facultades de un campus universitario.      |
| <b>MAN</b> | Metropolitan Area Network | Una ciudad entera (hasta 50 km) | Red de fibra metropolitana para semáforos y cámaras urbanas.   |
| <b>WAN</b> | Wide Area Network         | País, continente o planeta      | Internet o red bancaria global uniendo sedes en todo el mundo. |

## Clasificación según la Titularidad de la Red

Diferenciación entre quién posee la infraestructura y quién gestiona la seguridad

### ÁMBITO CORPORATIVO

#### 1. Red Privada

Propiedad exclusiva de una empresa, centro educativo o usuario doméstico. El acceso está estrictamente restringido y protegido por contraseñas y cortafuegos.

### ACCESO UNIVERSAL

#### 2. Red Pública

Operada por proveedores de servicios de telecomunicación (Telefónica, Vodafone, Orange). Ofrece conectividad a cualquier usuario o empresa que contrate el servicio.

### TÚNEL SEGURO

#### 3. Red VPN

*Virtual Private Network:* Crea un túnel cifrado y seguro a través de una red pública (Internet) para conectar un teletrabajador con la red de su empresa como si estuviera en la oficina.

## Tecnología de Transmisión: Difusión vs Punto a Punto

¿Quién escucha el mensaje? El dilema del megáfono frente a la llamada telefónica

### MEDIO COMPARTIDO

#### Redes de Difusión (Broadcast)

Un único canal de comunicación es compartido por todos los nodos de la red.

- Cuando un equipo transmite, **todos los demás escuchan la trama** simultáneamente.
- Cada nodo lee la dirección MAC destino y descarta la trama si no es para él.
- **Ejemplos:** Wi-Fi, Ethernet clásico con HUB, radiofrecuencia.

**Analogía:** Hablar por un megáfono en un aula; todos escuchan el mensaje, pero solo el aludido responde.

### CONEXIÓN SELECTIVA

#### Redes Conmutadas (Punto a Punto)

La red consta de múltiples conexiones individuales entre pares de nodos.

- El dispositivo intermedio (Switch o Router) examina el destino y **envía los datos únicamente por el puerto receptor**.
- Privacidad total y eliminación de colisiones entre puertos.
- **Ejemplos:** Redes Ethernet modernas con conmutadores (Switch).

**Analogía:** Una conversación por teléfono privado entre dos personas.

## Relación Funcional: Cliente/Servidor frente a P2P

Modelos de coordinación entre máquinas: jerarquía centralizada vs colaboración entre iguales

### MODELO JERÁRQUICO

#### Cliente / Servidor

- **Servidor:** Nodo especializado y potente que espera solicitudes y proporciona servicios (ficheros, web, DHCP, DNS).
- **Cliente:** Equipo de usuario que inicia las peticiones de servicio.
- **Ventaja:** Seguridad y gestión de usuarios totalmente centralizada.
- **Desventaja:** Si el servidor cae, los clientes se quedan sin servicio (punto único de fallo).

### MODELO DESCENTRALIZADO

#### Punto a Punto (Peer-to-Peer / P2P)

- Todos los nodos tienen el mismo rango y actúan como **clientes y servidores a la vez**.
- Cada usuario comparte sus propias carpetas e impresoras locales.
- **Ventaja:** Muy económico de montar; no requiere servidores caros dedicados.
- **Desventaja:** Muy difícil de administrar con más de 10 ordenadores; contraseñas dispersas.

## Topologías de Red: ¿Física o Lógica?

Una distinción crucial: cómo se conectan los cables frente a cómo viajan los datos

### TRAZADO REAL

#### Topología Física

Es la **disposición geométrica visible** del cableado, los armarios de telecomunicaciones y los equipos en el espacio físico.

Responde a la pregunta: "*¿Hacia dónde va tirado el cable UTP que sale de la tarjeta de red de mi PC?*"

### FLUJO DE DATOS

#### Topología Lógica

Es la **trayectoria real que siguen los datos** a través del circuito y el método que emplean los equipos para comunicarse.

Responde a la pregunta: "*¿Cómo se propaga eléctricamente la señal cuando mi equipo transmite una trama?*"

**¡El Ejemplo Clásico de Aula (Reto 4)!** Si conectamos varios ordenadores a un concentrador (HUB), los cables forman físicamente una **ESTRELLA**, pero como el HUB repite la señal por todos los puertos a la vez, lógicamente los datos viajan como si estuvieran en un **BUS** compartido.

## Topología en Estrella: El Rey del Cableado Estructurado

La arquitectura troncal utilizada en el 99% de las redes de oficina y aulas actuales

### ARQUITECTURA

#### Nodo Central (Switch)

Cada ordenador dispone de un cable punto a punto independiente que converge en un dispositivo central de interconexión (generalmente un **conmutador o Switch**).

- Instalación y mantenimiento sencillos: añadir un puesto solo requiere tirar un cable nuevo al switch.
- Excelente aislamiento de averías: si un cable de usuario se corta, solo ese puesto queda desconectado.

### PUNTO DÉBIL

#### Punto Único de Fallo (SPOF)

Toda la comunicación de la sala depende de la salud y alimentación eléctrica del dispositivo central.

**Peligro:** Si el Switch central se rompe o se apaga, **toda la red del aula se cae de golpe**. De ahí la necesidad de switches de calidad y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS).

## Topologías Históricas: Bus y Anillo (Ring)

Los orígenes de las redes de datos y los motivos por los que fueron sustituidas

### TOPOLOGÍA EN BUS

#### Un Único Cable Troncal Compartido

Todos los equipos se conectan a un cable coaxial común mediante conectores BNC en 'T'. Requiere **terminadores de 50  $\Omega$**  en cada extremo.

**Peligro crítico:** Si el cable central se parte en cualquier punto, la señal rebota y **la red entera colapsa al 100%**. Muy difícil localizar el fallo.

### TOPOLOGÍA EN ANILLO

#### Paso de Testigo (Token Ring)

Cada equipo se conecta al siguiente formando un circuito cerrado circular. Un paquete especial llamado *testigo* (*token*) rota por el anillo dando turno de palabra.

**Ventaja:** Cero colisiones eléctricas.

**Desventaja:** Si un equipo del anillo se cuelga o su tarjeta falla, el testigo no pasa y la red se detiene.

## Topologías en Malla, Árbol y Redes Jerárquicas

Alta tolerancia a fallos para centros de datos y escalabilidad para grandes edificios

### MÁXIMA RESILIENCIA

#### Topología en Malla Completa

Cada nodo está conectado directamente mediante un cable exclusivo a todos y cada uno de los demás nodos de la red.

Fórmula de cables:  $N \times (N - 1) / 2$

Para 10 equipos:  $10 \times 9 / 2 = 45$  cables.

Para 50 equipos:  $50 \times 49 / 2 = 1.225$  cables.

Inviabile para oficinas. Se reserva para enlaces troncales de Internet o centros de datos críticos (redundancia total).

### DISEÑO JERÁRQUICO

#### Topología en Árbol (Estrella Extendida)

Estructura piramidal con un nodo raíz (Switch Core) del que cuelgan conmutadores de distribución y de acceso.

**El modelo estándar de campus:** Divide el centro en capas jerárquicas, permitiendo aislar averías y gestionar el tráfico por plantas de forma ordenada.

## Magnitudes Clave: Ancho de Banda, Throughput y Latencia

Aprender a medir la red con rigor técnico sin caer en la publicidad comercial

### TEORÍA / CONTRATO

#### 1. Ancho de Banda

La **máxima capacidad teórica** de datos que el medio físico puede transmitir en un segundo.

*Ejemplo:* "Fibra contratada de 600 Mbps".

### RENDIMIENTO REAL

#### 2. Throughput Efectivo

La **tasa real de datos útiles transferidos** por segundo medida en el punto de recepción tras restar pérdidas y cabeceras.

*Ejemplo:* Descarga real a 55 MB/s (440 Mbps).

### TIEMPO DE VIAJE

#### 3. Latencia y RTT

El tiempo que tarda un paquete en viajar de origen a destino (ida y vuelta: *Round Trip Time*). Se mide en **milisegundos (ms)**.

Crucial en juegos online y telefonía IP.

## ¿Por qué la Velocidad Real es Menor que la Contratada?

Los 'peajes' técnicos invisibles que reducen el caudal efectivo en las redes reales

### SOBRECARGA DE PROTOCOLO

#### 1. El 'Overhead' (Cabeceras)

Los datos de usuario no viajan solos. Cada paquete añade información de control obligatoria que consume ancho de banda:

- Cabecera Ethernet (Capa 2): 14 bytes + CRC.
- Cabecera IP (Capa 3): 20 bytes.
- Cabecera TCP (Capa 4): 20 bytes.
- Los paquetes de confirmación (ACK) viajan continuamente en sentido inverso.

### FACTORES DE ENTORNO

#### 2. Congestión y Retransmisiones

- **Saturación de routers intermediarios:** Cuellos de botella en los enlaces troncales de Internet.
- **Límites del servidor remoto:** Si 10.000 personas descargan el mismo archivo a la vez, el servidor limita el caudal.
- **Retransmisiones TCP:** Si un paquete se pierde por ruido, TCP lo reenvía automáticamente reduciendo la velocidad a la mitad.

## Cálculo Práctico del Tiempo de Transmisión

El método sistemático en 3 pasos para resolver problemas de tiempo en taller y examen

**Fórmula Física Universal:** Tiempo (segundos) = Tamaño (bits) / Velocidad del Enlace (bits/segundo)

### ENUNCIADO TÉCNICO

#### Supuesto de Taller (Reto 6)

Se necesita transferir una copia de seguridad que ocupa **150 MegaBytes (150 MB)** a través de un enlace de red cuya velocidad efectiva es de **100 Mbps** (Fast Ethernet).

¿Cuánto tiempo tardará exactamente la transferencia?

### RESOLUCIÓN DETALLADA

#### Procedimiento en 3 Pasos

##### Paso 1: Homogeneizar Unidades (Bytes a bits)

Tamaño = 150 MB × 8 bits/Byte = **1.200 Megabits (Mb)**

##### Paso 2: Aplicar la Fórmula

Tiempo = 1.200 Mb / 100 Mbps = **12 segundos**

**¡Error Típico del Alumno!** Dividir directamente 150 / 100 = 1,5 segundos por olvidar multiplicar por 8.

## Resumen de la Sesión y Hoja de Comprobación

Conclusiones clave de la UT1.2 y realización de los retos prácticos en el aula

### SÍNTESIS DIDÁCTICA

#### Lo que Debes Dominar Hoy

- Las redes modernas operan por conmutación de paquetes sobre medios compartidos.
- La estrella es la topología física reina; el bus centralizado es frágil.
- La topología lógica describe el viaje de la señal, no la forma de los cables.
- El throughput real siempre es menor que el ancho de banda por culpa del overhead.
- Al calcular tiempos, siempre se multiplica el tamaño en MegaBytes por 8.

### TRABAJO EN TALLER

#### Hoja de Comprobación en Aula

Abre en tu ordenador de clase el documento Word digital:

 **RL-UT1.2-Comprobacion-Aula-Alumnado.docx**

Completa los 6 retos de clasificación, tablas comparativas y el problema numérico antes del final de la sesión.

**Próxima Sesión (UT1.3):** Componentes de una LAN, medios físicos, armarios rack, conmutadores, routers y estándares IEEE 802.